

Fisica 1
Formulario di sopravvivenza
Ingegneria Informatica

27 febbraio 2026

Indice

I	Cinematica	2
	Legge oraria	2
	Velocità	2
	Moto circolare	2
	Moto dei gravi	2
II	Dinamica del punto materiale	2
	Forza	2
	Forza peso	2
	Forza attrito	2
	Tensione	2
	Forza elastica	2
	Forza centripeta	2
	Energia	2
	Lavoro	3
	Energia Potenziale	3
	Energia cinetica	3
	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	3
	Energia meccanica	3
	Potenza	3
III	Moti relativi	3
IV	Oscillazioni armoniche	3
V	Dinamica dei sistemi di punti materiali	3
VI	Gravitazione	3
VII	Quesiti	3

Parte I

Cinematica

Legge oraria

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Velocità

$$v_{media} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \left[\frac{m}{s} \right]$$

$$v(t) = v_0 + at$$

$$\omega = \frac{v}{R} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Moto circolare

$$a_{centripeta} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 * R$$

$$v_{tangenziale} = \omega * r \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Moto dei gravi

$$\text{Gittata} \rightarrow \frac{v_0^2 * \sin(2\theta)}{g}$$

$$h_{max} = \frac{v_0^2 * \sin^2(\theta)}{2g}$$

$$t_{volo} = \frac{2 * v_0 * \sin(\theta)}{g}$$

Parte II

Dinamica del punto materiale

Forza

$$F = m * a \text{ [N, Newton]}$$

$$\sum F = m * a$$

$$\sum F_{radiali} = F_{centripeta} = m \frac{v^2}{R}$$

Forza peso

$$F_p = m * g$$

Forza attrito

$$F_a = \mu * F_p$$

L'attrito può essere statico o dinamico ($\mu_s \leq \mu_s$)

Tensione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \text{ (L è la lunghezza del filo)}$$

Forza elastica

$F_{el} = k * \Delta x$ dove k è la costante elastica

Forza centripeta

$$F_c = m * \frac{v^2}{R}$$

$$F_c = m \omega^2 R$$

Energia

$$E = F * s \text{ [J, joule]}$$

Lavoro

$$W = F * \Delta s$$

N.B. Il lavoro è una energia.

Energia Potenziale

$$E_{p, g} = Fp * h \text{ dove } h \text{ è l'altezza}$$

$$E_{p, el} = \frac{1}{2}k * \Delta x^2 \text{ dove } k \text{ è la costante elastica}$$

Energia cinetica

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Energia meccanica

$$E_m = E_p + E_k \text{ (energia meccanica = en. potenziale + en. cinetica)}$$

$$E_{m,A} = E_{m,B} + WF_a$$

Potenza

$$P = \frac{E}{\Delta t} [W, \text{ Watt}]$$

Parte III

Moti relativi

Parte IV

Oscillazioni armoniche

Parte V

Dinamica dei sistemi di punti materiali

Parte VI

Gravitazione

Terza legge di Keplero (Forza esercitata da un pianeta ad un satellite senza massa)

$$F = \frac{4\pi^2}{k} * \frac{m}{r^2} \text{ dove:}$$

- $m \rightarrow$ massa del pianeta
- $r \rightarrow$ raggio pianeta - satellite
- $k = \frac{T^2}{a^3}$, T periodo, semiasse maggiore

Parte VII

Quesiti

Calcolare angolo tra 2 vettori

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{F}_1 * \vec{F}_2}{|\vec{F}_1| |\vec{F}_2|}$$